

BURNING SHIP-FRAKTAL (A217)

GLIEDERUNG

01

PROBLEMSTELLUNG

Einführung in das Problem.

02

LÖSUNGSANSÄTZE

Vorstellung der angewendeten Methoden.

03

OPTIMIERUNGEN

Technische Verbesserungen zur Effizienzsteigerung.

04

KORREKTHEIT

Validierung der Implementierung.

05

PERFORMANZANALYSE

Vergleich der Laufzeiten verschiedener Implementierungen.

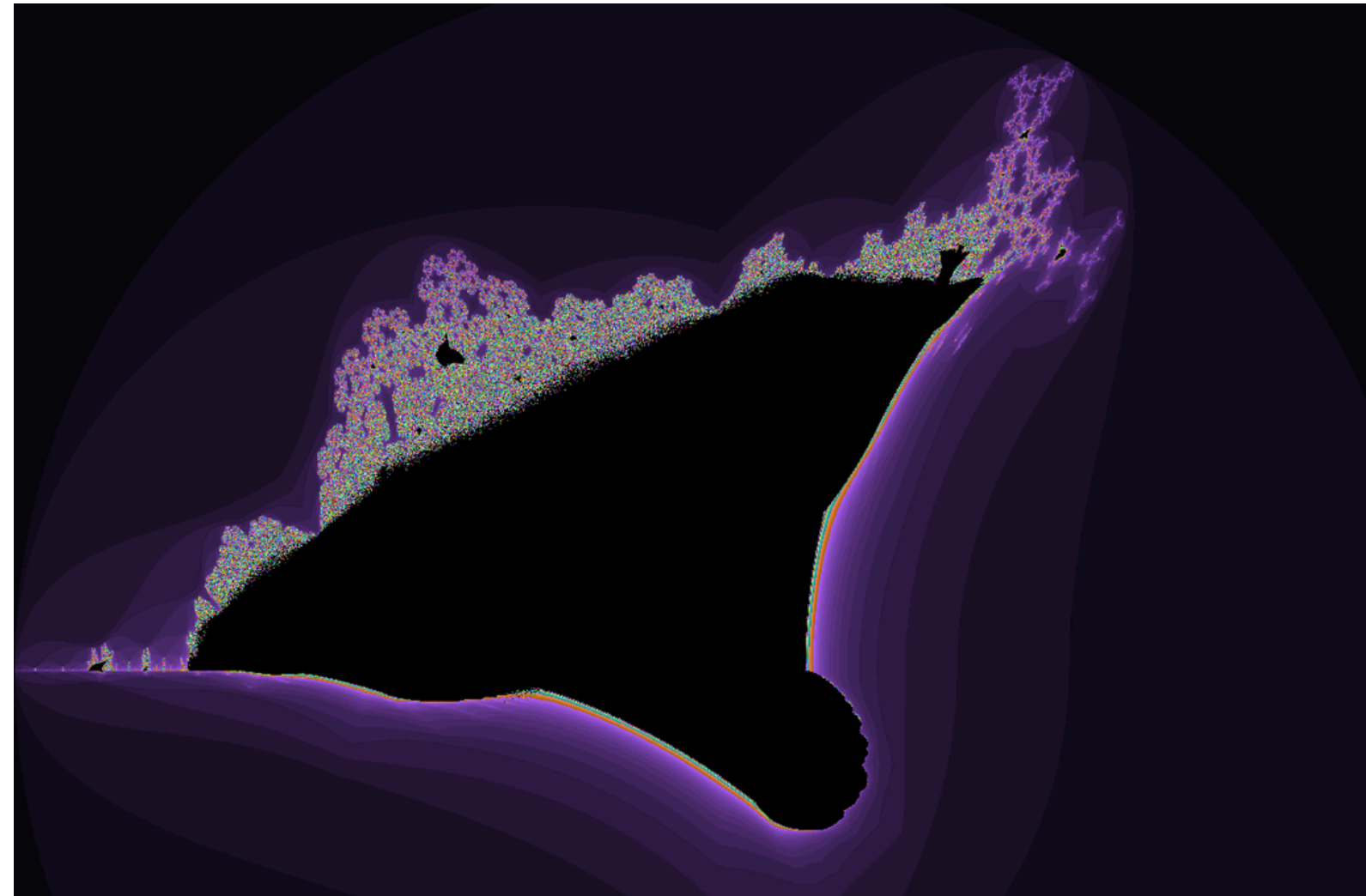
06

AUSBLICK

Mögliche Weiterentwicklungen und zukünftige Optimierungen.

PROBLEMSTELLUNG

BURNING SHIP-FRAKTAL



Das Burning Ship-Fraktal

PROBLEMSTELLUNG

ITERATIONSGLEICHUNG

BURNING SHIP ITERATION [1]

- $z_{k+1} = (|\operatorname{Re}(z_k)| + i|\operatorname{Im}(z_k)|)^2 + c \quad (k > 0)$
- mit $z_0 = 0$

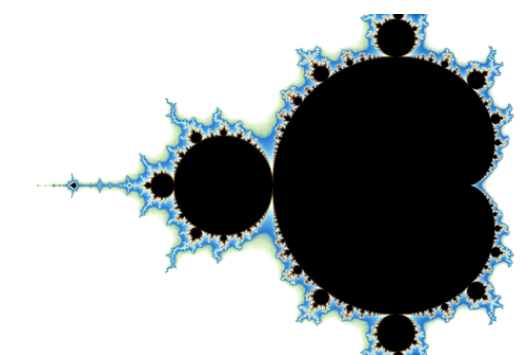


PARAMETER C

- c entspricht den **Pixelkoordinaten** in der komplexen Ebene
- $c = c_x + i \cdot c_y$

MANDELBROT ITERATION (VERGLEICH) [2]

- $z_{k+1} = z_k^2 + c$
- Mandelbrot ist **symmetrisch**, Burning Ship **nicht**, da die Beträge die Ebene "falten"



PROBLEMSTELLUNG

EXPLIZITE BERECHNUNG



SUBSTITUTION

- $z_k = x_k + i \cdot y_k$
- $c = c_x + i \cdot c_y$

EXPANSION

- $(|x_k| + i|y_k|)^2 = |x_k|^2 + (i|y_k|)^2 + 2i|x_k||y_k|$
- $x_k^2 - y_k^2 + 2i|x_k||y_k|$

Komplexe Binomische Formel

$$(a + bi)^2 = a^2 + 2abi - b^2$$

Weil $i^2 = -1$
wird $+b^2i^2$ zu $-b^2$

Realteil: $a^2 - b^2$
Imaginär: $2ab i$

ASSEMBLY

- `float` $x_{k+1} = x_k^2 - y_k^2 + c_x$
- `float` $y_{k+1} = 2|x_k||y_k| + c_y$

```
burning_ship.s

1 # Burning Ship iteration
2 float x_new = x^2 - y^2 + cx
3 float y_new = 2|x||y| + cy
```

PROBLEMSTELLUNG

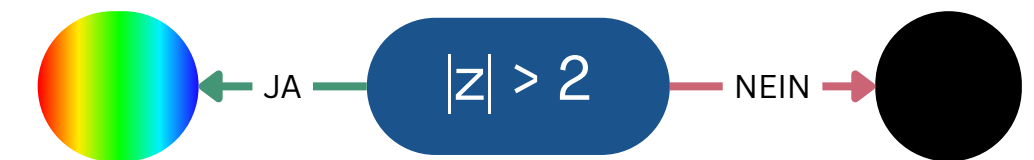
ESCAPE-KRITERIUM & FÄRBUNG

ESCAPE-KRITERIUM

- $|z_k| = \sqrt{x_k^2 + y_k^2} > 2$
- wenn $|z| > 2$, divergiert die Folge garantiert

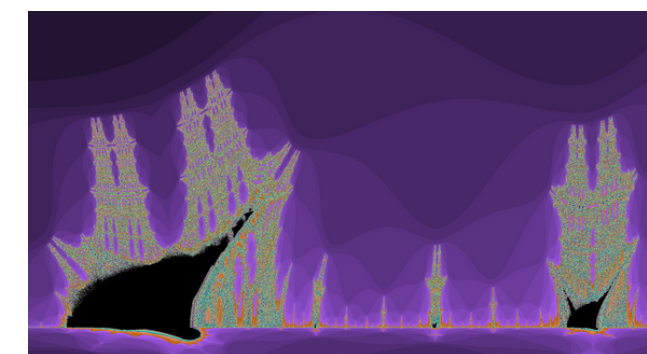
ENTSCHEIDUNGSLOGIK

- escaped vor n Iterationen: **Farben** = Divergenzrate
- beschränkt nach n Iterationen: **schwarz**



FARBPALETTE

- $\text{pixel_ptr}[\text{num_of_pixel}].r = (\text{iteration} * 9) \% 256;$
- $\text{pixel_ptr}[\text{num_of_pixel}].g = (\text{iteration} * 5) \% 256;$
- $\text{pixel_ptr}[\text{num_of_pixel}].b = (\text{iteration} * 13) \% 256;$



PROBLEMSTELLUNG



VERGLEICHSIMPLEMENTIERUNGEN

V0: SIMD ASSEMBLY (HAUPT)

- 4-fache Parallelität bei der Berechnung der Pixel
- 3-fach bei Berechnung der Farben

V1: SISD ASSEMBLY

- ursprüngliche Implementierung
- keine Parallelität

V2 & V3: C OHNE & MIT OPTIMIERUNG

- V2: reine C-Implementierung, kompiliert ohne -O Flags
- V3: C-Implementierung mit -O3 Optimierungen

OPTIMIERUNGEN

SIMD



ITERATION

- Parallele Berechnung für 4 Pixel gleichzeitig
- SISD für die letzten 3/2/1 Pixel einer Zeile

```
movups xmm13, xmm10 #  $zx^2$   
mulps xmm13, xmm13
```

DIVERGENZ

- Paralleler Divergenz-Check
- $zx^2 + zy^2 < 4$

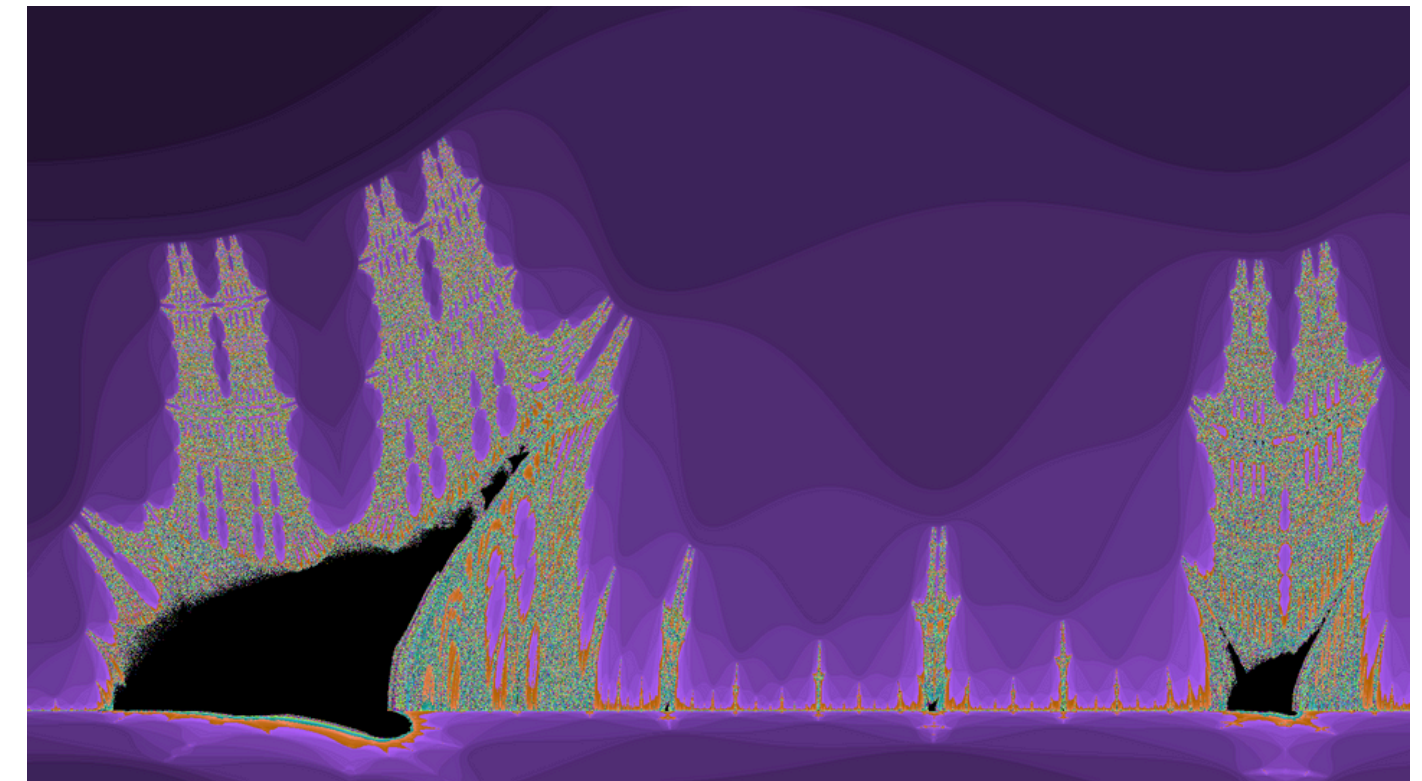
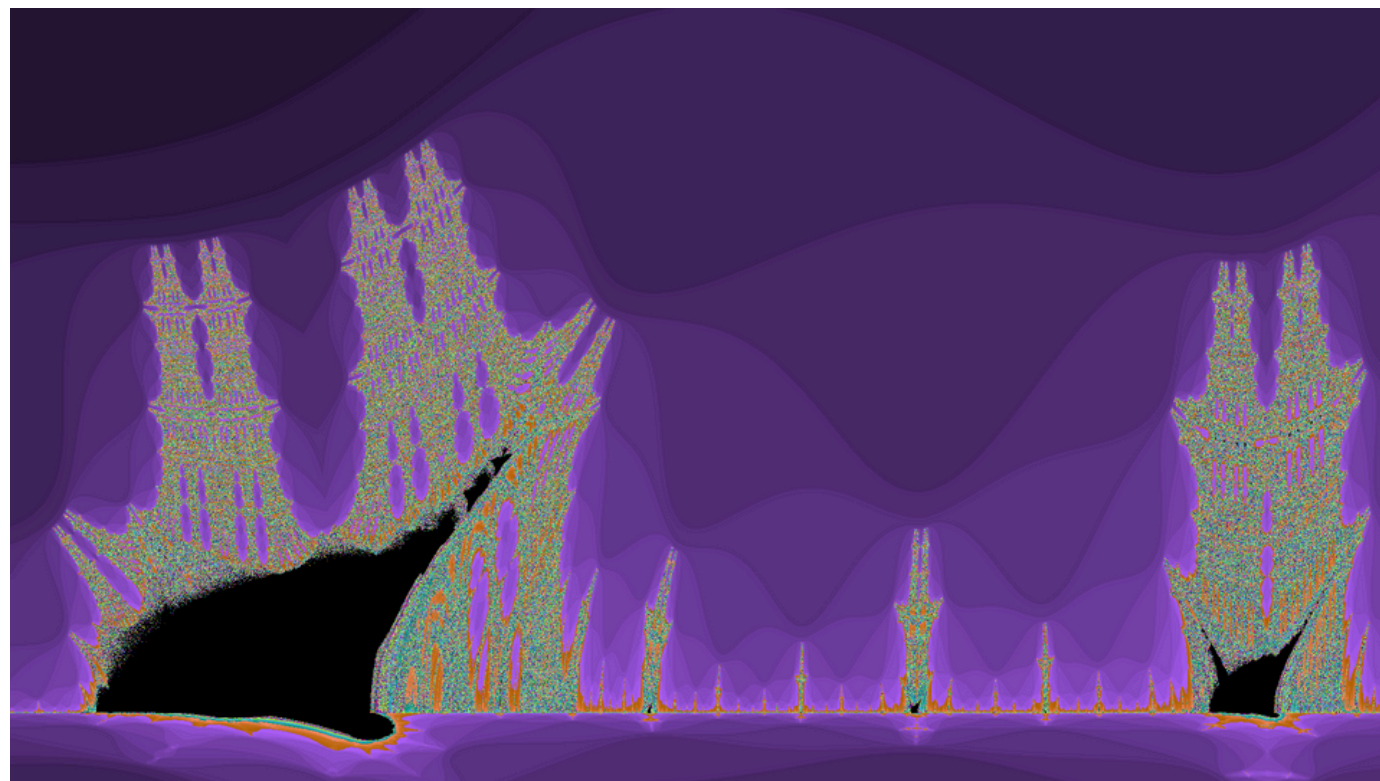
```
addps xmm4, xmm14  
cmppps xmm4, xmm7, 1 #  $zx^2 + zy^2 < 4$ 
```

FÄRBUNG

- Parallele Multiplikation der Rot-, Grün- und Blauwerte
- mit Padding

```
movaps xmm12, xmm8  
pmulld xmm12, [rip + red]
```

GENAUIGKEIT

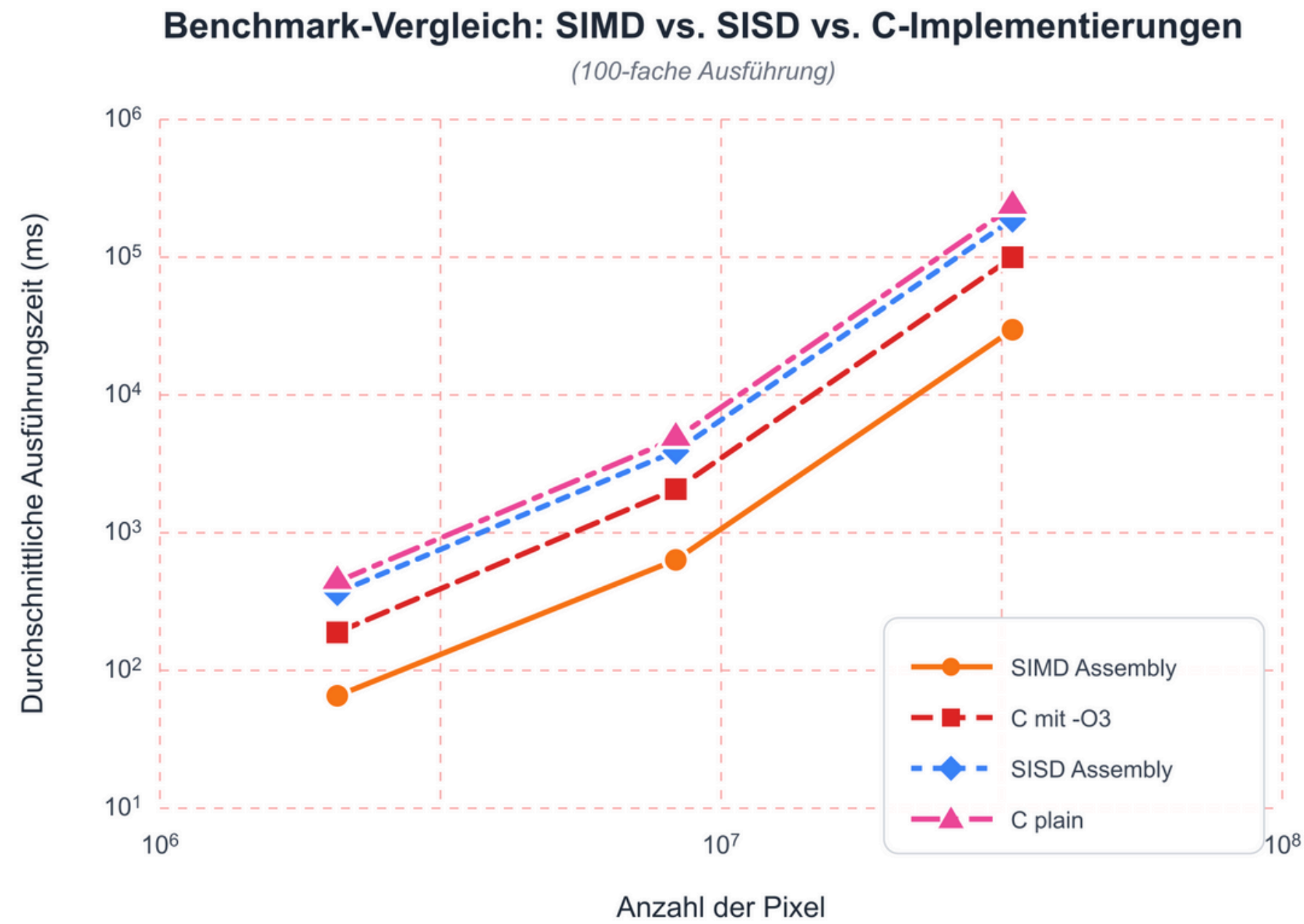


VALIDIERUNG

- Vergleich einer C- und einer Assembler-Implementierung mit einem Python-Skript

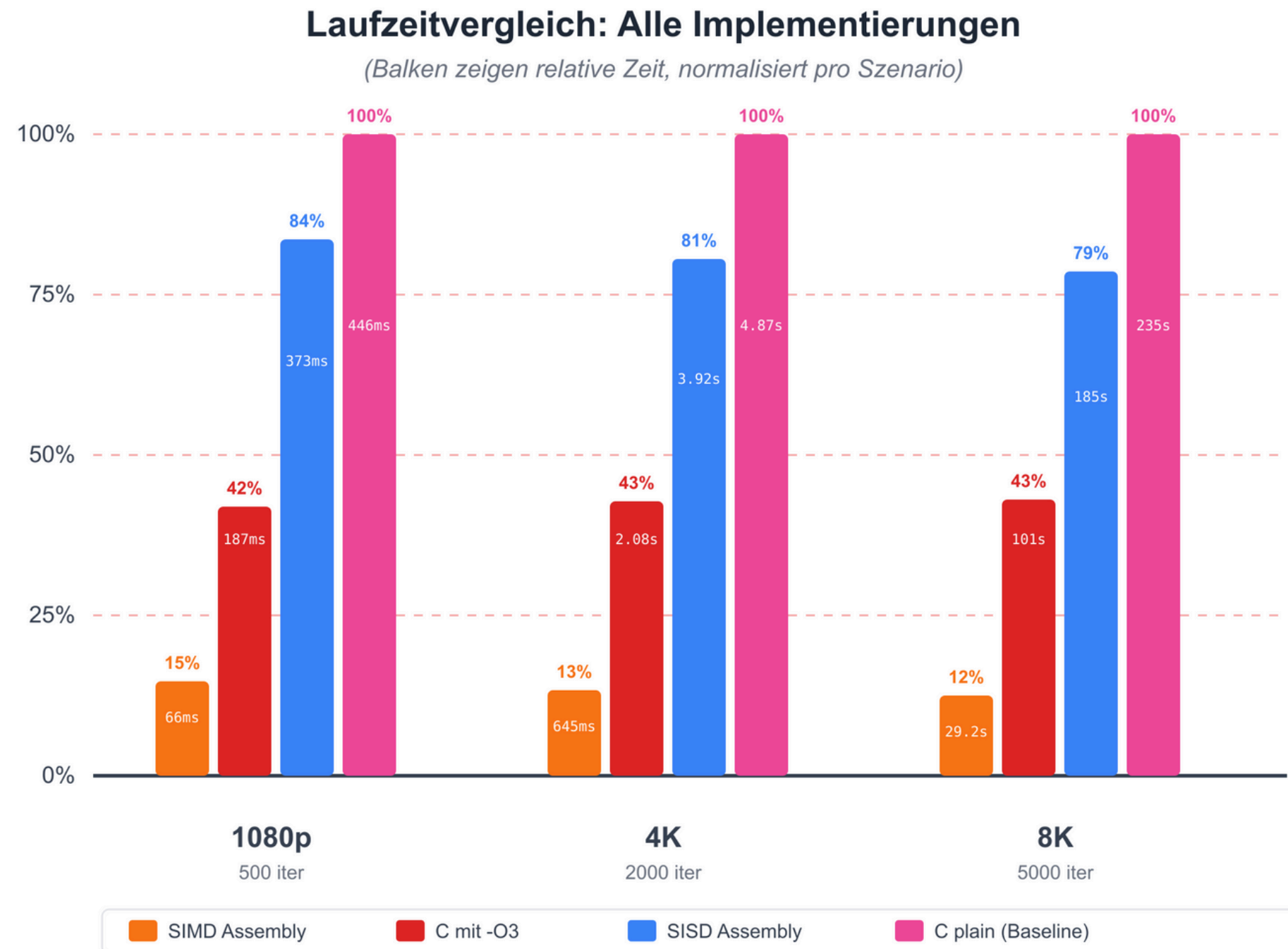
```
is_same = filecmp.cmp('burning_ship_fractal_s.bmp', 'burning_ship_fractal_c.bmp')
```

PERFORMANZANALYSE



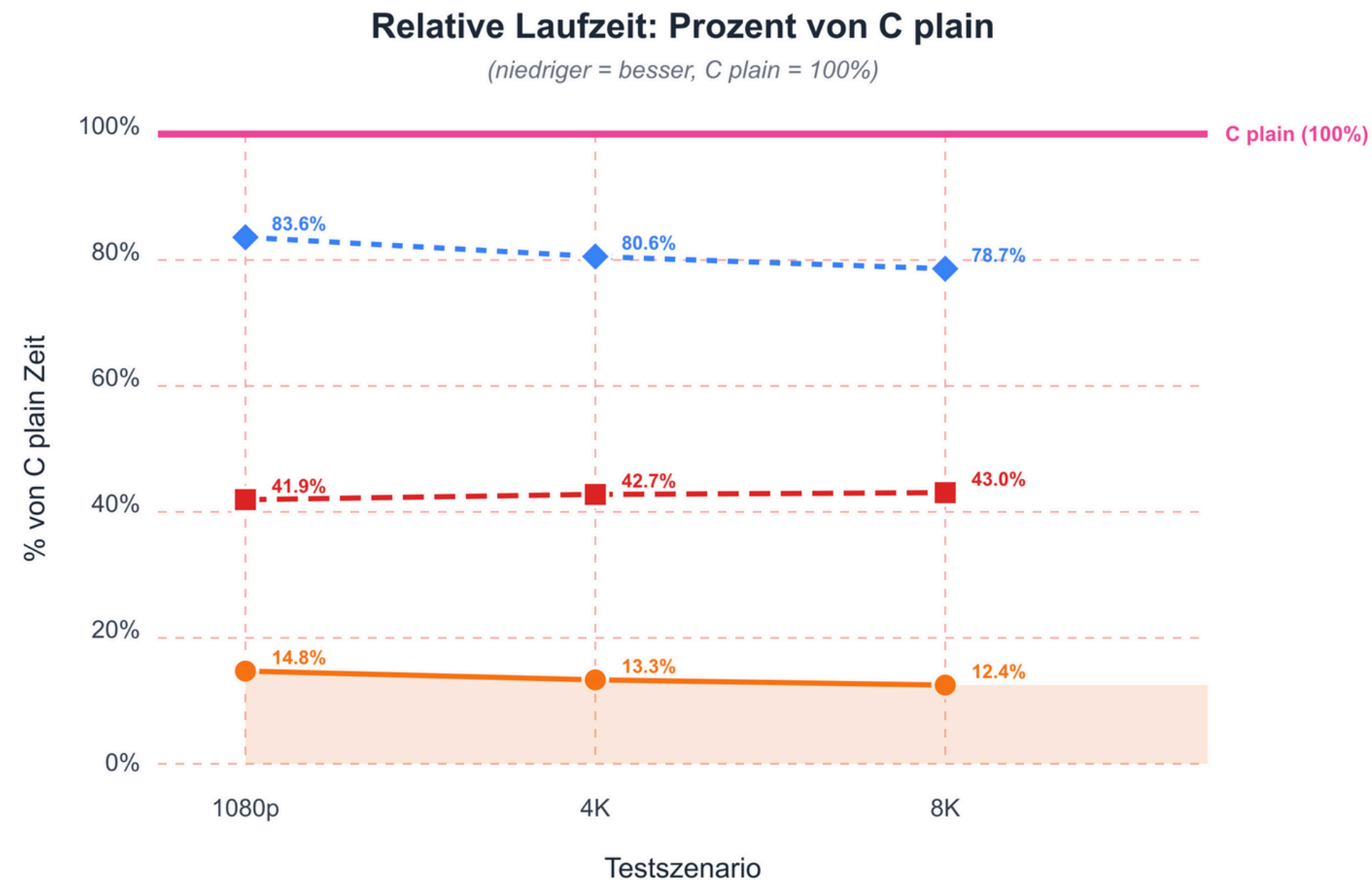
Benchmark-Vergleich aller
Implementierungen auf
logarithmischer Skala mit 100-
facher Ausführung.

PERFORMANZANALYSE



Balkendiagramm über alle Testszenarien mit jeweils 500, 2.000 und 5.000 Iterationen bei verschiedenen Auflösungen.

PERFORMANZANALYSE



Relative Laufzeit als Prozentsatz der C-Baseline aller Implementierungen angegeben und nach Bildauflösung aufgeschlüsselt.

ZUSAMMENFASSUNG

BURNING-SHIP

- Erstellung des Burning-Ship-Fraktals als BMP-Datei
- Parameter für den Startpunkt, die Breite & Höhe, die Anzahl der Iterationen und die Schrittweite

OPTIMIERUNGEN

- Einsatz von **SIMD**
- Reduziertes Branching

BENCHMARKING

- Assembly-Implementierung zeigt **bessere Performance** als C-Implementierung
- Der Effekt wird **verstärkt** bei höheren Auflösungen

AVX

- Advanced Vector Extensions
- erweiterte Parallelisierung von Prozessen

ANTI-ALIASING

- Anti-Aliasing-Filter
- Reduzierung ungewünschter Aliasing-Effekte



GPU

- Graphics Processing Unit
- zusätzliche Verbesserung durch GPU-Programming

QUELLEN

[1] SOFTOLOGYBLOG. (2017, 24. FEBRUAR). THE BURNING SHIP FRACTAL [BLOGBEITRAG MIT FRAKTALBILDERN]. SOFTOLOGY'S BLOG. ABGERUFEN VON [HTTPS://SOFTOLOGYBLOG.WORDPRESS.COM/2017/02/24/THE-BURNING-SHIP-FRACTAL/](https://softologyblog.wordpress.com/2017/02/24/the-burning-ship-fractal/)

[2] FLORIAN FREISTETTER: DIE MANDELBROT-MENGE MARKIERT DIE GRENZE ZWISCHEN ORDNUNG UND CHAOS, SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT – KOLUMNE „FREISTETTERS FORMELWELT“, 12. NOVEMBER 2023. BILD „MANDELBROT-MENGE“ © WOLFGANG BEYER, VERÖFFENTLICHT AUF SPEKTRUM.DE.

THANK YOU!